எனவே, இரு நேர்க்கோடுகள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளி $(x, y) = \left(\frac{59}{37}, \frac{49}{37}\right)$

Y–அச்சுக்கு இணையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $x = c$.

இக்கோடானது $(x, y) = \left(\frac{59}{37}, \frac{49}{37}\right)$ வழிச் செல்கிறது. எனவே, $c = \frac{59}{37}$

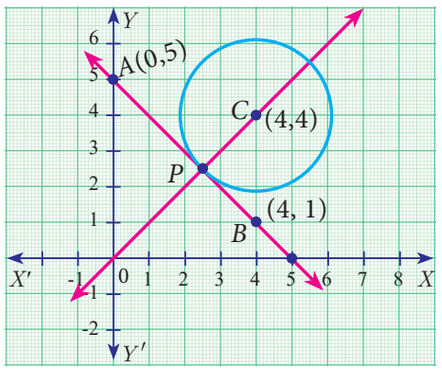
நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $x = \frac{59}{37}$. எனவே, $37x - 59 = 0$.

எடுத்துக்காட்டு 5.37 $A(0,5)$ மற்றும் $B(4,1)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோடானது $C(4,4)$ – ஐ மையமாகக் கொண்ட வட்டத்தின் தொடுகோடு எனில்,

(i) AB என்ற கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

(ii) C வழியாகவும் AB என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தாக உள்ள நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

(iii) AB என்ற கோடானது வட்டத்தைத் தொடும் புள்ளியைக் காண்க.



படம் 5.40

தீர்வு (i) $A(0,5)$ மற்றும் $B(4,1)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் AB என்ற கோட்டின் சமன்பாடு

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - 5}{1 - 5} = \frac{x - 0}{4 - 0}$$

$$4(y - 5) = -4x \quad \text{ஆகவே,} \quad y - 5 = -x$$

$$x + y - 5 = 0$$

(ii) AB -என்ற கோட்டின் சமன்பாடு $x + y - 5 = 0$ இந்த நேர்க்கோட்டிற்குச் செங்குத்தான கோட்டின் சமன்பாடு $x - y + k = 0$ ஆகும்.

இக்கோடானது மையம் $(4,4)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதால்,

$4 - 4 + k = 0$ எனவே, $k = 0$

C வழியாக AB -க்கு செங்குத்தாக அமையும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $x - y = 0$

(iii) $x + y - 5 = 0$ மற்றும் $x - y = 0$ ஆகியநேர்க்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளியே AB என்ற கோடானது வட்டத்தைத் தொடும் புள்ளி ஆகும்.

$x + y - 5 = 0$ மற்றும் $x - y = 0$ இவற்றைத் தீர்ப்பதின் மூலம்,

$x = \frac{5}{2}$ மற்றும் $y = \frac{5}{2}$

எனவே, தொடுபுள்ளி P–யின் ஆயப் புள்ளிகள் $\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$ ஆகும்.

சிந்தனைக்களம்

1. இரு நேர்க்கோடுகள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.
2. $2x - 3y + 6 = 0$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்குச் செங்குத்தாக அமையும் கோடுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க..

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 241 12/26/2024 4:05:51 PM